

פתרון שאלון X

שאלה 1

א. אפשר להעביר את הבעיה לצורה של בעיית דיאלמבר על ידי שימוש במשוואות היסודיות הקושרות את המתח והזרם. כאן נפתור בשיטה אחרת, פשוטה וישירה יותר, שנלמדה בשיעור. נחלק את הגל לגל בכוון החיובי ולגל בכוון השלילי של ציר x.

נרשום :

$$v(x, t) = v_p(x - v_w t) + v_n(x + v_w t)$$

$$I(x, t) = I_p(x - v_w t) + I_n(x + v_w t) = \frac{1}{Z} v_p(x - v_w t) - \frac{1}{Z} v_n(x + v_w t)$$

בזמן $t=0$ נקבל

$$v(x, 0) = v_p(x) + v_n(x)$$

$$I(x, 0) = I_p(x) + I_n(x) = \frac{1}{Z} v_p(x) - \frac{1}{Z} v_n(x)$$

ומכאן מידית

$$v_p(x) = \frac{1}{2} (v(x, 0) + Z I(x, 0))$$

$$v_n(x) = \frac{1}{2} (v(x, 0) - Z I(x, 0))$$

$$I_p(x) = \frac{1}{2Z} \left(I(x, 0) + \frac{1}{Z} v(x, 0) \right)$$

$$I_n(x) = \frac{1}{2Z} \left(I(x, 0) - \frac{1}{Z} v(x, 0) \right)$$

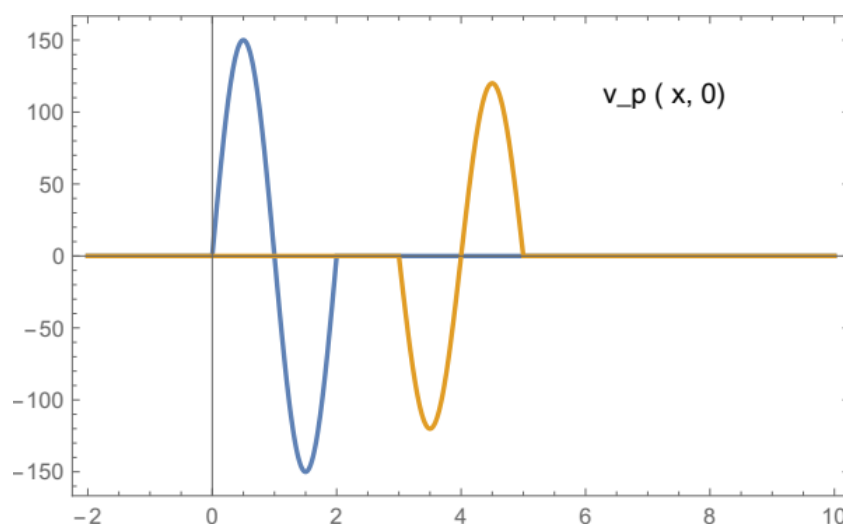
במקרה הנוכחי נקבל

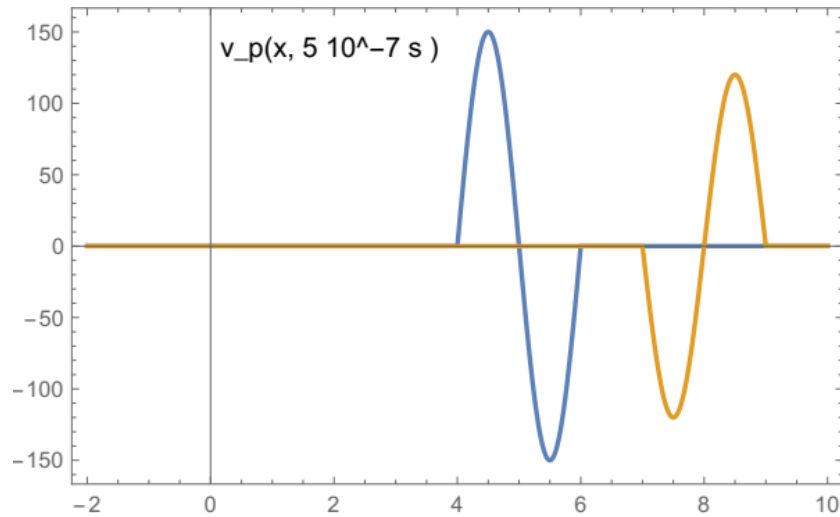
$$v_p(x, t) = 150 \sin(\pi(x - v_w t)) [0 \leq x - v_w t \leq 2, \text{ else } 0] + 120 \sin(\pi(x - v_w t)) [2 \leq x - v_w t \leq 4, \text{ else } 0]$$

$$v_n(x, t) = 150 \sin(\pi(x + v_w t)) [0 \leq x + v_w t \leq 2, \text{ else } 0] - 120 \sin(\pi(x + v_w t)) [2 \leq x + v_w t \leq 4, \text{ else } 0]$$

ב. בזמן $t = 5 \times 10^{-7} \text{ s}$ כל גל נע בכוונו מרחק של 5 m . לכן בתחום $x \geq 0$ יהיה רק הגל הנע בכוון החיובי.

נשרטט גל זה בזמן $t = 0$ ובזמן $t = 5 \times 10^{-7} \text{ s}$





ג. במרווח הזמן הזה, עבר את המיקום של 6m חלק הגל הנע בכיוון החיובי אשר בזמן $t=0$ היה

בתחום $3 \leq x < 5$. הגל חד כווני ולכן $E = \int C v_p(x, 0)^2 dx$

$$C = \frac{1}{(v_w Z)} = 1.67 \times 10^{-9} \text{ F/m}$$

ומכאן

$$E = 1.67 \times 10^{-9} \int 120^2 \sin^2(\pi x) dx = 2.4 \times 10^{-5} \text{ J}$$

שאלה 2

(א) ניתן לפתור בצורות שונות. אפשרות אחת היא לפרק את הגל להרכבה של שני גלים מישוריים. אפשרות אחרת היא על ידי שימוש במשוואת הרצף:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\gamma p_0 \text{div}(\vec{u}) = -\gamma p_0 \left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\gamma p_0 k [A \cos(kx - \omega t) + B \cos(ky - \omega t)]$$

לאחר אינטגרציה מקבלים

$$p = \frac{\gamma p_0 k}{\omega} [A \sin(kx - \omega t) + B \sin(ky - \omega t)] + h(x, y)$$

$h(x, y)$ מייצג את קבוע האינטגרציה שאינו תלוי בזמן. איבר כזה, שאינו תלוי כלל בזמן, אינו מתאר גל ולכן ניתן להניח שהוא אפס. לחילופין, ניתן להוכיח זאת על ידי הצבת הפתרון שקיבלנו ללחץ במשוואת אוילר,

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \text{grad}(p)$$

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = \frac{\gamma p_0 k^2}{\rho_0 \omega} [A \cos(kx - \omega t) \hat{x} + B \cos(ky - \omega t) \hat{y}] + \text{grad}[h(x, y)]$$

השוואה עם הנגזרת של המהירות ושימוש בעובדה ש

$$\sqrt{\frac{\gamma p_0}{\rho_0}} = v_s = \frac{\omega}{k}$$

מראה ש $h(x, y)$ הוא קבוע, אבל כל לחץ קבוע מהווה חלק מלחץ שווי המשקל, לכן עבור הלחץ העודף, הקבוע הוא אפס. גל הלחץ הוא :

$$p = \frac{\gamma p_0}{v_s} [A \sin(kx - \omega t) + B \sin(ky - \omega t)] = Z_A [A \sin(kx - \omega t) + B \sin(ky - \omega t)]$$

(ב) וקטור שטף האנרגיה הוא :

$$\vec{F} = p \vec{u} = Z_A [A^2 \sin^2(kx - \omega t) + AB \sin(ky - \omega t) \sin(kx - \omega t)] \hat{x} + Z_A [B^2 \sin^2(ky - \omega t) + AB \sin(kx - \omega t) \sin(ky - \omega t)] \hat{y}$$

ממוצע וקטור השטף הוא :

$$\langle \vec{F} \rangle = Z_A [A^2 \langle \sin^2(kx - \omega t) \rangle + AB \langle \sin(ky - \omega t) \sin(kx - \omega t) \rangle] \hat{x} + Z_A [B^2 \langle \sin^2(ky - \omega t) \rangle + AB \langle \sin(kx - \omega t) \sin(ky - \omega t) \rangle] \hat{y}$$

ידוע ש

$$\langle \sin^2(kx - \omega t) \rangle = \langle \sin^2(ky - \omega t) \rangle = \frac{1}{2}$$

$$\langle \sin(kx - \omega t) \sin(ky - \omega t) \rangle = \frac{1}{2} \langle \cos k(x - y) - \cos[k(x + y) - 2\omega t] \rangle$$

ממוצע האיבר השני מתאפס, והאיבר הראשון קבוע בזמן כך שהממוצע שלו הוא האיבר עצמו. נקבל :

$$\langle \sin(kx - \omega t) \sin(ky - \omega t) \rangle = \frac{1}{2} \cos k(x - y)$$

$$\langle \vec{F} \rangle = \frac{Z_A}{2} [A^2 + AB \cos k(x - y)] \hat{x} + \frac{Z_A}{2} [B^2 + AB \cos k(x - y)] \hat{y}$$

כיוון וקטור זה הוא קבוע אם ורק אם היחס בין רכיב y לרכיב x הוא קבוע (זהו $\tan$ הזווית של הוקטור ביחס לציר x). לכן, צריך שיתקיים :

$$\frac{B^2 + AB \cos k(x - y)}{A^2 + AB \cos k(x - y)} = C = \text{const}$$

$$\rightarrow AB(C - 1) \cos k(x - y) = CA^2 - B^2$$

אגף ימין קבוע במרחב ולכן גם אגף שמאל חייב להיות כזה לכל ערך של x ו y . הדרך היחידה שזה מתאפשר היא אם אגף שמאל מתאפס, כלומר אם $C = 1$. אזי גם אגף ימין מתאפס ולכן $A = B$. התנאי הוא הכרחי ומספיק.

(ג) גל אקוסטי הוא מישורי אם ורק אם הלחץ והמהירות החומרית שומרים על ערך קבוע על פני סדרה אינסופית של מישורים צפופים במרחב (כלומר כך שכל נקודה במרחב שייכת לאחד המישורים הללו). מהביטוי של המהירות אנחנו רואים שרכיב x שלה קבוע על פני כל מישור המקביל למישור yz . רכיב y קבוע על פני כל מישור המקביל למישור xz . אם הגל מישורי קיימים מישורים בהם שני הרכיבים קבועים. אולם זה אומר שהמישור הוא גם חלק מהמישור xz וגם מהמישור yz . החיתוך של שני מישורים כאלה הוא רק קו ישר, המקביל לציר z ולכן רק על קו כזה המהירות החומרית קבועה, ולא על מישור שלם. לכן הגל אינו מישורי.

שאלה 3

א.

נשתמש בביטויים שפותחו בשיעור ונקבל

$$\begin{aligned}c_1 \cos \phi_1 &= 0.01L \\c_1 \sin \phi_1 &= \frac{-2}{\pi v} 0.05v \int \sin(\pi x/L) \sin(2\pi x/L) dx = -0.0167 \frac{L}{\pi^2} \\c_2 \cos \phi_2 &= 0 \\c_2 \sin \phi_2 &= \frac{-2}{\pi 2v} 0.05v \int \sin(2\pi x/L) \sin(2\pi x/L) dx = -0.0125 \frac{L}{\pi}\end{aligned}$$

ומכאן נקבל

$$c_1 = 0.0101L ; \quad \phi_1 = -0.168 \text{ rad}$$

$$c_2 = -0.004L ; \quad \phi_2 = \pi/2$$

ב.

ההספק המבוקש הוא

$$P(x, 0) = -T \frac{\partial y}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial x} = \begin{cases} -0.0016vT \sin(\pi x/L) \sin(2\pi x/L) & 0 \leq x \leq L/2 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

ג.

מכיוון שההרמוניות אורתוגונליות נקבל מן הנתון של ההעתק בזמן אפס, שכל ההרמוניות חוץ מן הראשונה בעלות פאזה שווה ל $\pi/2$ וזאת גם הפאזה של ההרמוניה החמישית.

שאלה 4

חלק I.

(א) יחס האמפליטודות הוא :

$$0.8A_i \leq A_t = \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1} A_i \Rightarrow 2.5Z_1 \geq Z_2 + Z_1 \Rightarrow 0 \leq \frac{Z_2}{Z_1} \leq 1.5$$

(ב) ידוע שיחס ההספקים הוא :

$$0.8p_i \leq p_t = \frac{4Z_2Z_1}{(Z_2 + Z_1)^2} p_i \Rightarrow 4Z_2Z_1 \geq 0.8(Z_2 + Z_1)^2$$

נחלק את המשוואה ב Z_1^2 ונסמן את יחס האימפדנסים כ $\varphi = \frac{Z_2}{Z_1}$. נקבל :

$$4\varphi \geq 0.8(1 + \varphi)^2 \Rightarrow 0.382 \leq \varphi = \frac{Z_2}{Z_1} \leq 2.628$$

חלק II.

(ג) החזקה באקספוננט והארגומנט של פונקציה טריגונומטרית צריכים להיות מספרים טהורים חסרי יחידות. לכן :

$$[\alpha] = m^{-2}$$

$$[\beta] = m^{-1}$$

$$[A] = [B] = \text{Ampère}$$

(ד) נפרק את הזרם לשני גלים חד כיווניים :

$$I(x, t) = I_p + I_n$$

$$I_p = A e^{-\alpha(x-vt)^2}$$

$$I_n = B \sin[\beta(x + vt)]$$

ידוע כי בגלים חד כיווניים, המתח והזרם פרופורציוניים ולכן :

$$V(x, t) = V_p + V_n = \frac{I_p}{Z} - \frac{I_n}{Z} = \frac{A}{Z} e^{-\alpha(x-vt)^2} - \frac{B}{Z} \sin[\beta(x + vt)]$$

(ה)

$$P(x, t) = I \cdot V = (I_p + I_n) \left(\frac{I_p}{Z} - \frac{I_n}{Z} \right) = \frac{1}{Z} (I_p^2 - I_n^2)$$

$$P(x, t) = \frac{A^2}{Z} e^{-2\alpha(x-vt)^2} - \frac{B^2}{Z} \sin^2[\beta(x + vt)]$$